高校2年　HS-MATHB-U02　統計的な推測

授業プリント 統計的な推測　授業プリント 生徒用

統計的な推測｜確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 場合の数と確率：確率 HS-MATHA-U01
- データの分析：分散・標準偏差 HS-MATH1-U05

授業前の確認

- 確率の計算（数学A「場合の数と確率」）、反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$ を使える。
- データの平均・分散・標準偏差（数学Ⅰ「データの分析」）の意味を説明できる。
- 平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：推定・検定 CT-MATH2BC-U02

この授業の目標

1. 確率変数の期待値・分散・標準偏差を求め、$aX+b$ の期待値・分散の性質を導いて使える。
2. 二項分布 $B(n, p)$ の期待値・分散を求め、正規分布の標準化と正規分布表を用いて確率を計算できる。
3. 標本平均の分布をもとに母平均・母比率を推定し、仮説検定の考え方で結論を適切な言葉で述べられる。

導入 一部を調べて全体を推し測る

全国の高校生全員の睡眠時間を調べることは難しいが、無作為に選んだ数百人を調べれば、全体の平均をかなりの精度で推し測ることができる。どのくらいの精度なのかを数で表すために、偶然によって値が決まる量（確率変数）とその分布を学ぶ。

- 調べたい集団全体を母集団、そこから取り出した一部を標本という。
- 標本の選び方が偶然に左右されるので、標本から計算した値も確率変数になる。
- 推定は「母数がどの範囲にありそうか」、検定は「仮説が正しいと考えてよいか」を判断する方法である。

定義 確率変数と期待値・分散

試行の結果によって値が定まり、その値をとる確率が定まっている変数を確率変数という。確率変数 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、次のように定める。

$$E(X) = m = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k, \qquad V(X) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - m)^2 p_k = E(X^2) - \{E(X)\}^2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

使える条件・注意

- 確率の和 $p_1 + \cdots + p_n = 1$ を必ず確認する。
- 分散は「平均からのずれの2乗」の期待値。計算には $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ が便利。

定理・公式　$aX + b$ の期待値・分散

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \qquad V(aX + b) = a^2 V(X), \qquad \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

使える条件・注意

- a, b は定数。
- 定数 b を加えても散らばりは変わらないので、分散に b は現れない。

証明

1. $E(aX + b) = \sum (ax_k + b)p_k = a\sum x_k p_k + b\sum p_k = aE(X) + b$（$\sum p_k = 1$）。
2. $Y = aX + b$ の期待値は $am + b$ なので、Y の値と期待値の差は $(ax_k + b) - (am + b) = a(x_k - m)$。
3. $V(Y) = \sum \{a(x_k - m)\}^2 p_k = a^2 \sum (x_k - m)^2 p_k = a^2 V(X)$。
4. 標準偏差は正の平方根なので $\sigma(Y) = \sqrt{a^2 V(X)} = |a|\sigma(X)$。

例題　例題1　期待値と分散

1個のさいころを1回投げ、出た目を X とする。$E(X)$、$V(X)$ を求めよ。また、$Y = 2X - 3$ の期待値と分散を求めよ。

ヒント：分散は $E(X^2) - \{E(X)\}^2$ で計算すると速い。Y は $aX + b$ の性質を使い、分布を作り直さない。

定理・公式 二項分布の期待値・分散

$$X \sim B(n,\, p) \implies E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返す反復試行で A の起こる回数 X は二項分布 $B(n,\, p)$ に従う。
- $P(X = r) = {}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r} \quad (r = 0,\, 1,\, \cdots,\, n)$

証明

1. k 回目に A が起これば 1、起こらなければ 0 をとる確率変数を X_k とすると、$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。
2. $E(X_k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$、$V(X_k) = E(X_k^2) - p^2 = p - p^2 = p(1-p)$。
3. 期待値は和の期待値＝期待値の和なので $E(X) = np$。
4. 各回の試行は独立なので、$X_1,\, \cdots,\, X_n$ は互いに独立で、分散も和になる：$V(X) = np(1-p)$。

定義 正規分布と標準化

確率変数 X が平均 m、標準偏差 σ の正規分布 $N(m,\, \sigma^2)$ に従うとき、$Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,\, 1)$ に従う。Z についての確率は正規分布表（$p(z) = P(0 \leqq Z \leqq z)$）から求める。

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}, \qquad P(Z \geqq z) = 0.5 - p(z), \qquad P(|Z| \leqq 1.96) = 2p(1.96) = 0.95$$

使える条件・注意

- 標準正規分布の曲線は $z = 0$ に関して対称で、全体の面積は 1（片側は 0.5）。
- n が大きいとき、二項分布 $B(n,\, p)$ は正規分布 $N(np,\, np(1-p))$ で近似できる。

例題 例題2　二項分布の正規分布による近似

1枚の硬貨を 400 回投げるとき、表が 220 回以上出る確率を求めよ。ただし $p(2) = 0.4772$ とする。

ヒント：回数が多いので正規分布で近似し、標準化して表を使う。

定理・公式 標本平均の分布

$$E(\overline{X}) = m, \qquad \sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

使える条件・注意

- 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本を（復元抽出で）取り出したときの標本平均 $\overline{X}$ について成り立つ。
- n が大きいとき、$\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

証明

1. $\overline{X} = \dfrac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$ で、各 X_k の期待値は m、分散は σ^2。
2. $E(\overline{X}) = \dfrac{1}{n} \cdot nm = m$。
3. $X_1,\ \cdots,\ X_n$ は互いに独立なので $V(\overline{X}) = \dfrac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

導出 母平均の推定（信頼度 95%）

n が大きいとき、母標準偏差 σ が分からなければ標本の標準偏差で代用してよい。

導出

1. $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従うので、$Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従う。
2. $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ より、$P\left(\overline{X} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$。

3. 標本平均の値 $\overline{x}$ を代入した区間 $\left[\overline{x} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$ を、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間という。

4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて $\left[R - 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}},\ R + 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\right]$ とする。

例題 例題3　母平均の推定

ある農園のりんごから無作為に 144 個を選んで重さを量ったところ、平均は 310 g であった。母標準偏差を 24 g として、りんご全体の平均の重さを信頼度 95% で推定せよ。

ヒント：信頼区間の式 $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ に代入する。$\sqrt{144} = 12$。

定理・公式 仮説検定の手順（有意水準 5%、両側検定）

$$|Z| = \left|\frac{X - m_0}{\sigma_0}\right| > 1.96 \implies \text{帰無仮説を棄却する}$$

使える条件・注意

- ① 主張したいことと反対の仮説（帰無仮説）を立てる。
- ② 帰無仮説のもとで、観測値以上に極端な値が出る確率が 5% 未満か（$|Z| > 1.96$ か）を調べる。
- ③ 棄却域に入れば帰無仮説を棄却し、主張は正しいと判断する。入らなければ「帰無仮説は棄却されない（主張が正しいとは判断できない）」と結論する。

証明

1. 帰無仮説が正しいとき、Z は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z| > 1.96) = 1 - 0.95 = 0.05$。
2. $|Z| > 1.96$ となる観測値は、帰無仮説のもとでは 5% 未満の確率でしか起こらない「まれな」結果である。
3. まれなことが起きたと考えるより、帰無仮説が誤っていると考える方が自然なので、帰無仮説を棄却する。

板書案 板書案

① 確率変数	② 二項分布・正規分布	③ 推定と検定
$E(X)=\sum x_k p_k$	$B(n,p)$：np、$np(1-p)$	$\overline{x} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$	例3 $[306.08,\ 313.92]$
$E(aX+b)=aE(X)+b$	$P(Z \geqq z)=0.5-p(z)$	帰無仮説 → $\lvert Z\rvert > 1.96$ で棄却
$V(aX+b)=a^2V(X)$	例2 $P(Z \geqq 2)=0.0228$	棄却されない ≠ 正しい
例1 さいころ $\frac{7}{2}$, $\frac{35}{12}$		

まとめ まとめ

- $E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$。二項分布は np、$np(1-p)$。
- 正規分布は標準化して表を使う。n が大きい二項分布・標本平均は正規分布で近似できる。
- 信頼度 95% の信頼区間は $\overline{x} \pm 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。検定は $\lvert Z\rvert > 1.96$ で棄却。

確認 確認問題

1. $E(X)=4$、$V(X)=9$ のとき、$E(-2X+5)$、$\sigma(-2X+5)$ を求めよ。

解答

2. X が $B\left(90,\ \dfrac{1}{3}\right)$ に従うとき、$E(X)$ と $V(X)$ を求めよ。

解答

3. Z が $N(0,\ 1)$ に従うとき、$P(Z \leqq -1)$ を求めよ。ただし $p(1)=0.3413$。

解答

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））